

$ident, x$	
exp, e	$::=$ $ $ x $ $ $()$ $ $ (exp, exp') $ $ function $x : type \rightarrow exp$ $ $ $exp\ exp'$
$type, t$	$::=$ $ $ unit $ $ $type * type'$ $ $ $type \rightarrow type'$
E	$::=$ $ $ empty $ $ $E, x : t$ $ $ $E, x : t, E'$
$formula$	$::=$ $ $ $judgement$ $ $ not $(formula)$ $ $ $x \in \mathbf{dom}(E)$
	M
$terminals$	$::=$ $ $ λ $ $ $\longrightarrow$ $ $ $\rightarrow$ $ $ $\vdash$ $ $ $\in$
$Jtype$	$::=$ $ $ $E \vdash \mathbf{ok}$ $ $ $E \vdash e : t$
$judgement$	$::=$ $ $ $Jtype$
$user_syntax$	$::=$ $ $ $ident$ $ $ exp $ $ $type$ $ $ E $ $ $formula$ $ $ $terminals$

A test of some filtered embedded latex: $Foo(E, x : t \vdash \mathbf{ok})$

$E \vdash \mathbf{ok}$

$$\frac{}{\mathbf{empty} \vdash \mathbf{ok}} \quad \text{EOK_EMPTY}$$

$$\frac{E \vdash \mathbf{ok} \quad \mathbf{not}(x \in \mathbf{dom}(E))}{E, x : t \vdash \mathbf{ok}} \quad \text{EOK_IDENT}$$

$$\boxed{E \vdash e : t}$$

$$\frac{E, x : t, E' \vdash \mathbf{ok}}{E, x : t, E' \vdash x : t} \quad \text{EET_IDENT}$$

$$\frac{E \vdash \mathbf{ok}}{E \vdash () : \mathbf{unit}} \quad \text{EET_UNIT}$$

$$\frac{E \vdash e_1 : t_1 \quad E \vdash e_2 : t_2}{E \vdash (e_1, e_2) : t_1 * t_2} \quad \text{EET_PAIR}$$

$$\frac{E, x : t_1 \vdash e : t_2}{E \vdash \mathbf{function} x : t_1 \rightarrow e : t_1 \rightarrow t_2} \quad \text{EET_FUN}$$

$$\frac{E \vdash e : t_1 \rightarrow t_2 \quad E \vdash e' : t_1}{E \vdash e e' : t_2} \quad \text{EET_APP}$$

Definition rules: 7 good 0 bad
Definition rule clauses: 16 good 0 bad